

AI Coding 最佳实践开发 SOP • 修订版 v15

前半段用强门禁把问题想清楚，后半段用证据导航把实现做扎实；

四根主干 + 可选契约主干挡住六类假完成，就绪门准时激活让每一关准确拦截、不提前且不缺失。

源版本：修订版 v15（基于 OCN 两阶段模型 + 四主干（含验收主干） + 可选契约主干 + Claude Code 默认接线 + 可选自动模式 + 就绪门准时激活）

源文件：AI Coding 最佳实践开发 SOP 两阶段_v15_20260702.md

生成日期：2026-07-02 • 对应 OCN：o-coding-navigation@0.8.0-beta.0（SOP profile 0.8.0）

目录

TABLE OF CONTENTS

1	第一章核心原则
2	第二章完整操作指引（分阶段命令手册）
3	第三章两阶段总览（Planning Gate • Execution Navigator）
4	第四章完整文档体系
5	第五章阶段门禁与推进规则
6	第六章 AI 与人的分工
7	第七章常见错误与纠偏建议
8	第八章修订说明

第一章核心原则

1.1 先定义，再实现

任何 AI Coding 项目，真正昂贵的不是写出代码，而是：

- 问题没定义清楚
- 边界没锁定
- 验收没说清楚
- 架构没选定
- 数据与接口关系没理清
- 结果只能事后补救

因此，开发前必须先把高不确定性问题转成结构化决策。

1.2 前半段强门禁，后半段强证据

前半段的目标不是“快写代码”，而是“快把输入压实”。

后半段的目标不是“继续堆文档”，而是“让执行证据可见、可审、可导航”。

1.3 文档不是目的，工程闭环才是目的

文档的价值在于：

- 让问题可判断
- 让门禁可执行
- 让 AI 有清晰输入
- 让后续证据有对照基线

如果文档不能服务于后续实现与验证，它就会退化为形式主义。

1.4 真实实现证据优先于事后叙述

进入开发阶段后，优先级最高的事实是：

- 改了哪些文件
- 哪些测试通过或失败
- 哪些 PR 已合并
- 哪些 review 仍未处理
- 哪些验收条目仍缺证据

- 当前是否具备进入 review 或 merge 的条件

所以，后半段要尽量减少重复手工记录，优先利用已经存在的工程证据链。

1.5 AI 是执行放大器，不是责任替代者

AI 可以帮助：

- 生成结构化文档
- 拆解任务
- 归纳证据
- 解释状态
- 生成下一轮提示词
- 草拟 verdict

但 AI 不应替代：

- 关键决策
- 验收裁定
- 风险承担
- 发布授权
- 产品取舍

1.6 先接好逻辑主干，再写代码

定义清楚“系统有哪些东西、长什么样”还不够。开工前还要定义清楚“这些东西按什么顺序、以什么角色连起来”：

- 先算什么、后算什么（执行顺序）
- 哪个公式服务哪个判断（公式归属）
- 哪个分数进入下一层、哪个分数只做解释（分数分层）
- 哪个信号能推动功能触发、哪个信号只是提示（信号作用级别）

这四件事就是系统的**逻辑主干**。它必须在设计层被显式画出来、并且可机器校验，否则实现一定漂移。详见 3.11。

1.7 没有角色签收，就没有完成

章节齐了、逻辑接线了，还不等于“准备好了”。一个项目最终要被一批具体的角色验收：开发要能跑起来、测试要有可证伪的验收、运维要有人对可运维性负责、安全要有最低基线、业务要有真实使用者。

- “缺了哪些维度”无法穷举，但“哪些角色必须签收”有边界、可编目
- 沉默不是通过：一项检查没有证据（UNKNOWN），就和失败（FAIL）一样阻断
- 确实不适用的检查，必须**显式豁免并留下理由**，而不是装作不存在

这就是**就绪主干**：把“内容完整吗”这个不可验证的命题，换成“每个必需角色都 PASS 或被显式豁免了吗”这个可验证的命题。详见 3.13。

1.8 收据不是现实，勾销只认验收命令

文档收据写得再诚实，也不等于实现发生了。实施必须被**显式排入**（任务规格）、被**机器验收**（每个任务自带的确定性验收命令）：

- 拆分发生在进 BUILD 之前：build plan 里每个任务是一份迷你 spec，拆得好不好先过门禁
- 验收命令在门禁通过时**冻结**——实施期间偷改裁判会被抓
- 勾销没有人工通道：命令 exit 0 才算 done
- **任务台账不清，不准出 BUILD**——“先走完流程再补码”在结构上不可能

这就是**任务主干**。详见 3.12。

1.9 验收标准要机器可读，traces 才有靶子

章节齐了、逻辑接线了、角色签收了、实施也真发生了，还剩一处能悄悄漏气的地方：验收标准本身。如果验收标准只写在散文或 Markdown 表格里，机器读不进去、也就无从登记——于是 build plan 里任务规格的 traces 找不到可绑定的靶子，门禁却可能照样绿灯。

- 验收标准要写成**机器可解析的块**（一条验收一个块），门禁硬拦结构缺陷，由构造保证，不靠启发式去猜表格
- 通过后**冻结成投影**，成为 AC 编号的权威机器源——任务主干的 traces 正是绑到这些 AC 上（验收主干产出靶子，任务主干瞄准它）
- 封堵的是“AC 藏在表格里的假追溯”：藏起来的验收既拦不住漂移，也撑不起可追溯

这就是**验收主干**：把“验收标准写清楚了吗”这个不可验证的命题，换成“每条验收都登记成可绑定的机器块了吗”这个可验证的命题。详见 3.8。

1.10 五句话带走

以上九条原则，可以压成五句话随身带走：

- **先把问题想清楚，再用证据把实现做扎实。**——简版：1.1（先定义，再实现）与 1.4（真实证据优先于事后叙述）的合写。

- **Planning Gate 锁输入。Execution Navigator 读证据。**——工程版：1.2（前半段强门禁，后半段强证据）落到两阶段产品形态上的命名。
- **前半段防失控，后半段防失真。**——产品版：失控靠门禁挡、失真靠证据挡，对应 1.2 与 1.3（文档不是目的，工程闭环才是目的）。
- **验收要机器可读、traces 才有靶；实现只认冻结验收命令的 exit 0。**——机械防线版：1.9（验收主干把 AC 登记成可绑定的机器靶）与 1.8（任务主干勾销只认冻结命令）合写，四根主干各守一类假完成。
- **不是让 Agent 一路写下去，而是让系统在关键节点知道现在发生了什么、下一步该做什么。**——AI Coding 版：1.5（AI 是执行放大器，不是责任替代者）加上 1.6–1.9 四根主干的机械防线，合成的交互节奏。

第二章完整操作指引（分阶段命令手册）

本章是全书唯一的命令主场：每个阶段用什么命令、具体什么时候用，包括安装、升级与卸载。其余各章讲为什么，本章只讲怎么做、何时做。

2.1 安装 / 升级 / 卸载

本 SOP 由 OCN（O'CodingNavigator）落地。开工前先装好 ocn 与 ocn-mcp 两个命令。**前置依赖**：Node.js ≥ 20 。

安装（npm 全局）：

```
npm install -g o-coding-navigation      # latest 通道，当前即 SOP 0.8.0
ocn --version                          # 验证：0.8.0-beta.0
ocn-mcp                                # 验证 MCP server 可启动；Ctrl+C 退出
```

如需固定在 beta 预发布通道：`npm install -g o-coding-navigation@beta`。贡献者可走源码路径：`git clone https://github.com/UncleTIM-GZ/O-CodingNavigation.git && cd O-CodingNavigation && npm install && npm run build && npm link`。

升级分两层，缺一不可：

```
# ① 升级工具体（npm 包）
npm install -g o-coding-navigation@latest

# ② 升级已有项目的 SOP 锁定版本（在项目目录内执行）
ocn sop upgrade --plan      # 干跑：列出将要改动的快照文件
ocn sop upgrade              # 执行：迁移到当前内置默认（0.8.0）
```

只做 ① 不做 ②，旧项目仍按初始化时锁定的旧 SOP 运行（这是设计行为，不是 bug）；进度游标、已写文档、config.yaml 自定义命令在 ② 中全部保留。仅支持向前升级。

卸载：

```
npm uninstall -g o-coding-navigation # 卸载工具
rm -rf .ocoding # （可选）删除某项目的 OCN 状态；docs/ 下文档不受影响
```

完整安装步骤、ocn init 后的文件树与常见排障，见 docs/quickstart.md。

2.2 项目启动（一次性）

```
cd <你的项目>
ocn init --tier minimal # 创建 .ocoding/ 与 docs/，锁定 SOP 0.8.0（并默认接线
↪ Claude Code，--no-agent 退出）
ocn status # 确认当前位置：state_discovery / step_project_brief
```

init 之后立刻做一件事：在 .ocoding/config.yaml 的 commands：段登记本项目的构建与测试命令——就绪检查靠它们取证，不登记则相关检查永远是 UNKNOWN（UNKNOWN 会阻断）：

```
commands:
  build: npm run build
  test: npm run test
  test_list: npx vitest list
```

然后跑一次就绪基线，知道自己离“可开工”还差哪些角色的证据：

```
ocn readiness list
```

最后一步（v6 新增）：**接线 Claude Code**——v14 起 ocn init 已默认执行这步（AM-013），故新建项目无需单独跑；只在升级后重新接线、修复半成品（--force）、或当初用 ocn init --no-agent 建项目时才单独执行：

```
ocn agent setup # v14 起 init 已默认执行；幂等，--force 仅用于修复损坏的
↪ settings.json
git add .claude CLAUDE.md && git commit # 入库 → 全队克隆即生效，队友零配置
```

它生成四件套：.claude/settings.json 两条钩子（结束回合 → 自动跑 ocn check 门禁；每次编辑 → 自动跑 commands.lint/typecheck 反馈；带 command -v ocn 守卫，没装 ocn 的队友

不受影响）、.claude/ocn.md 治理契约（随每个会话自动加载）、/ocn-next 斜杠命令。接线后，2.3/2.5 循环中“看简报、贴提示词、盯自查”的部分全部自动化，人只剩 /ocn-next 和 ocn advance 两个动作。

2.3 第一阶段：Planning Gate（00 → 11）

每一份文档都走同一个四步循环（已接线 Claude Code 时：输入 /ocn-next 即自动完成 ①② 并开始执行，④ 由 Stop 钩子在 agent 结束回合时强制运行）：

```
ocn brief                                # ① 看当前步骤要写什么、必需章节有哪些
ocn doc create <type>                   # ② 从模板创建文档
#   （人 + AI 写内容）                  # ③ 填实内容
ocn check                               # ④ 三道门：章节 → 逻辑主干 → 就绪（03 另过验收规格门、
↔ 11 另过任务规格门）
ocn advance                             # 通过则推进到下一步（advance 自动先跑 gate）
```

<type> 按顺序依次是：

序	文档	ocn doc create <type>
00	项目简报	project-brief
01	范围	scope
02	PRD	prd
03	验收标准	acceptance-criteria
04	技术架构	technical-architecture
05	信息架构	information-architecture
06	数据模型	data-model
07	逻辑主干	logic-backbone
08	接口契约	api-contract
09	测试策略	test-strategy
10	MVP 计划	mvp-plan
11	Build Plan	build-plan

被 ocn check 阻断时看退出码：

- **exit 2**（产物问题）：缺必需章节、**03 验收规格命中四类缺陷**（no_specs/duplicate_id/invalid_id/missing_field）、**07 逻辑主干命中六类缺陷**（缺角色/重复 id/悬空引用/环/孤儿/未绑定触发），或 **11 build plan 的任务规格命中六类缺陷**（重复/非法 id、缺字段、traces 悬空、touches 悬空、depends 悬空/成环、零任务）——回去补文档本身
- **exit 1**（门禁问题）：就绪检查未过——执行 ocn readiness list 看是哪些角色检查 FAIL/UNKNOWN，按 fix_hint 补证据，或确实不适用时显式豁免（见 2.4）

11 build plan 通过的瞬间，任务台账 .ocoding/task-ledger.json 生成、验收命令冻结——第一阶段结束，进入第二阶段的**任务循环**。

2.4 就绪主干：何时用哪条命令

就绪检查不需要“记得去跑”——它已内嵌在每次 check / gate / advance 里。

准时激活（v14 起，SOP profile 0.7.0）：横切不等于一进场全员上岗。每条 block 级检查只在它依赖的产物“该出现了”那一步起才生效——到期点取该检查全部输入在 SOP 步序里最晚的产出步（要文档的取产出那份文档的步；要仓库事实如 CI/构建/测试的取 build 首步）。到期前判 DEFERRED（将到期、不阻断），到期后逐步持续拦截直到满足。于是 minimal 档干净 init 第一步（project-brief）不再被一堆下游检查（scope 停止条件、PRD 安全约束、CI、每条 AC 的测试…）一次性挡死——它们各自延到自己该到的那一步：scope 步只被“要 scope 停止条件”拦，PRD 步才被“要 PRD 安全约束/结构化需求”拦，CI/测试到 build 步才拦。这是**步级精度**：依赖 PRD 的检查在 scope 步仍 DEFERRED，不会提前逼你写下一步的产物。ocn brief 把将到期项列在“Forthcoming | 将到期”、ocn readiness list 标 [DEFERRED] 并注明到期步，一眼看清“现在该补什么、什么还没轮到”。

需要主动执行的只有四个时机：

时机	命令
init 之后，建立基线	ocn readiness list
任何 check / advance 以 exit 1 被阻断时	ocn readiness list 看阻断项与 fix_hint
某条检查确实不适用本项目时	ocn readiness waive <checkId> --reason "... " --probe "... "
进入 build（11 之后）前最后过一遍	ocn readiness list

豁免示例：

```
ocn readiness waive rdy_network_engineer \  
  --reason " 纯本地 CLI 工具，无网络架构" \  
  --probe "test ! -d infra"
```

豁免的语义（开放世界、探针授予即验证并持续复验、状态切换即过期、人类专属且写入审计）以 3.13 为准，此处不重复。

2.5 第二阶段：Execution Navigator（11 之后）

不再以 advance 为主，改为按**任务循环 + 证据循环**。SOP 0.5.0 起，BUILD 态的核心节奏是逐个勾销任务台账：

```
ocn task list # 看台账：哪些任务 pending、下一个是谁  
/ocn-next # 派出第一个未清任务（目标 = 任务规格原文）  
# (AI 按 TDD 实现，范围限于任务 touches)  
ocn task check # 跑该任务冻结的验收命令；exit 0 才算 done  
# (重复直到台账全清——否则 advance 不放行)
```

证据循环的分工不变。已接线 Claude Code 时：/ocn-next 一步替代 ①–④ 的“读现场 + 生成简报 + 派活”（next-prompt 内部本就读取 git/state/验收证据，①③ 降级为人想亲眼看证据时的查询工具）；⑤ 期间的编辑反馈与结束回合门禁由钩子自动执行；⑥⑦ 是人 review 用的收口工具，任何模式下都不被替代。一轮典型迭代：

```
ocn exec status          # ① 每轮开始：读本地 git 现场（分支/脏净/改动文件）
ocn github analyze-pr <n> # ② 有 PR 时：读 PR 元数据、checks、reviews
ocn evidence map [--pr <n>] # ③ 对照 03 验收标准：哪些 AC 有证据、哪些缺
ocn next-prompt          # ④ 生成下一轮 Agent (Claude Code / Codex) 任务简报
# (AI 执行一轮实现)      # ⑤
ocn verify status --mode combined --pr <n> # ⑥ 实现后：验证就绪度 ready/partial/blocked
ocn verdict draft        # ⑦ 收敛判断：继续开发/请求修改/可 review/可 merge
```

六条命令全部只读：不写 .ocoding/、不动 git/gh、不调 LLM。各命令的作用与使用时机：

- **ocn exec status** 读本地 git 证据（分支、head、脏/净、改动文件、近期 commit）与当前 OCN state——每轮迭代开始、或离开一段时间回来恢复现场时
- **ocn github analyze-pr <n>** 只读分析 PR 元数据、files changed、checks、reviews 并给出风险标记——PR 创建后、review 前、merge 决策前
- **ocn evidence map** 把 03 验收标准与本地/PR 证据逐条映射 (evidence-found / candidate / missing / needs-human-review) ——怀疑“做完了吗”的任何时刻
- **ocn next-prompt** 基于 state + git + 验收证据生成下一轮 Agent 任务简报（目标、允许的工作、禁止动作、验证命令、停止条件）——要派活给 AI 之前，代替手写 prompt
- **ocn verify status** 读 package scripts 与验证信号，汇总为 ready / partial / blocked / pending——每轮实现结束后；ready 才考虑 review
- **ocn verdict draft** 基于证据草拟阶段判断（继续开发 / 请求修改 / 可 review / 可 merge / 待人工）——里程碑收口时；结论给人裁定，不替人拍板（人机分工见 6.2/6.3）

2.6 回拨与重开：游标的受控移动

游标默认只进不退（advance 是唯一的前进方式），但现实中“回去”是常态，而且分两种性质完全不同的用途：

- **常规节奏**——里程碑衔接：完成边界含多个里程碑的项目，每个里程碑收口后回拨到 build plan 追加下一阶段任务（见下文里程碑循环）。这不是出错，是多阶段项目的标准走法。
- **异常恢复**——返工纠错：门禁通过后才发现上游文档要返工、中途 sop upgrade 越过了任务台账的生成点。

两种用途共用同一对受控命令，不必也不准手改 .ocoding/state.json（手改会绕过锁与审计，在审计链上留下解释不了的时间倒流）：

```
ocn rewind --to <stepId> --reason "< 为什么 >" # 轮内回拨：游标拨回严格更早的一步
ocn cycle new --yes # 跨轮重开：本轮收档归档，从头开新一轮
```

三条纪律，与 advance 完全对等：

- **回拨零豁免**——rewind 只移动游标，docs/ 一个字不动；之后每次 advance 都重过完整门禁（章节 + 验收 + 逻辑 + 就绪 + 任务）。它把项目送回裁判面前，不替你过关。--reason 必填，全文进审计。
- **重开不丢历史**——cycle new 把本轮运行时状态归档进 .ocoding/cycles/< 轮次 >-< 时间戳 >/，docs/ 全部保留（下一轮门禁对着现成文档快进）；审计日志**不随轮归档**，一条链贯穿所有轮次。--yes 必填。
- **都是人类专属**——两条命令只在 CLI 存在，不暴露给 MCP/agent：“项目位于何处”的改写权不交给 AI。

典型场景对照：

场景	用哪条
升级 0.5.0 后发现游标已越过 build plan、台账没生成	ocn rewind --to step_build_plan --reason ... → 补 Task Specs → ocn check 生成台账
verify 阶段发现实现有缺口，要回 BUILD 返工同一项目的下一个里程碑/阶段（完成边界未到）	ocn rewind --to <build 态某步 > --reason ... 里程碑循环 ：ocn rewind --to step_build_plan + 追加任务规格，见下文
项目完成边界达成（01 范围定义的最后一个里程碑收口）	ocn cycle new --yes 收档，开下一个项目周期

里程碑循环（实战验证的标准用法）：当 01 范围把完成边界定义为多个里程碑（如 P0→P4 各配一个 go/no-go 决策点）时，整个项目是**一轮**，每个里程碑收口走一次回拨循环：

```
# ① 人签本里程碑的 verdict (= 该阶段 go/no-go 裁定), git commit 固化收据
# ② 回拨到 build plan
ocn rewind --to step_build_plan --reason " 里程碑 N 收口, 追加 N+1 阶段任务规格 "
# ③ 在 ## Task Specs 里【追加】下一阶段任务 (phase 标签区分)
# ⚠ 已完成阶段的任务规格原文保留, verify 命令一字不动
# ④ 重过门禁——台账哈希对账
ocn check # verify 命令没变的任务保留 done, 新任务进 pending
# ⑤ 正常 BUILD 循环: /ocn-next 派活 → ocn task check 勾销 → advance
```

这套循环的引擎保证（均有测试钉死）：台账重生成时 **id 与 verify 哈希双不变才保留 done**——所以第 ③ 步绝不要改动已完成任务的 verify 命令文本（改一个字符即重置 pending）；回拨后台账在 plan 态不会误触发派活（派发只认 state_build）；出 BUILD 守卫只认 pending。

净效果：**一本台账累积整个项目的进度**（如 P0 的 19 done + P1 的 7 pending），每个 phase 的收据靠 git 历史留底。

cycle new 因此是**每个项目周期一次**的收档动作，不是每个阶段一次——轮内迭代是 rewind 的职权。

2.7 自动模式：把推进触发委托给 AI（可选，默认关闭）

前面所有流程的默认前提是：**推进由人按回车**——每过一道门禁，人来跑 ocn advance；每勾销一个任务，人来跑 ocn task check。门禁栈硬化到第四类假完成都堵上之后，瓶颈从“判定”变成了“触发”：判定已经是机器的，触发还是人的。

自动模式（对应 OCN 0.6.0-beta.0 / AM-009）让人**按阶段**把触发权交给 AI——但只交触发权，不交裁定权。一句话：

自动化的是按按钮的手，不是裁判。每次 advance 照样过完整门禁栈，任务完成照样只认冻结验收命令的 exit 0。

开关是人类专属的授权动作（拒绝 ai_agent 调用）：

```
ocn auto on --phase 1      # 委托第一阶段（DISCOVERY→PLAN 规划流水线）
ocn auto on --phase 2      # 委托第二阶段（BUILD→VERIFY，含 task check 与里程碑回拨）
ocn auto on --phase all    # 全自动：两阶段一起
ocn auto status            # 看当前授权 + 熔断状态
ocn auto off               # 回到全手动（默认）
```

阶段怎么分（按 advance 的目标态判定，零特判）：第一阶段 = 推进目标落在 DISCOVERY/SPEC/DESIGN/PLAN；第二阶段 = 落在 BUILD/VERIFY。所以 PLAN→BUILD 那一跨属第二阶段——只开第一阶段时，AI 走完规划会**停在这道界**等人。SHIP/REFLECT 永不委托。

开启后 AI 怎么跑（已接线 Claude Code 时，ocn agent setup 已把 OCN_ACTOR=ai_agent 注入 settings，下面的签名自动带上）：

```
OCN_ACTOR=ai_agent ocn advance --rationale " 背景:…; 依据: 门禁全绿; 操作:advance"
OCN_ACTOR=ai_agent ocn task check --rationale " 背景: 任务 X; 依据: 冻结命令 exit 0; 操
→ 作:check"
# 多里程碑项目: AI 自驱里程碑循环（唯一可委托的回拨）
OCN_ACTOR=ai_agent ocn rewind --to step_build_plan --reason "P0 完成, 追加 P1 任务"
```

触发前先过独立评审（自动模式专属，对应 AM-011 / DEC-036）——自动模式没有人逐步把关，所以每次 advance / task check / 里程碑回拨**之前**，AI 必须先派一个**独立、全新上下文**的评审子代理，以资深人类专家视角对照〔本步要求 + 可追溯验收准则 + 当次改动 diff + OCN 契约〕给出 PASS/FAIL + 具体问题——它替代自动模式下被省略的人工评审。这是尽职调查，不是门

禁：门禁与冻结验收命令仍是唯一裁判，评审既不放宽门禁也不另设硬卡。FAIL 就记录问题 → 范围内修 → 重跑 ocn check → 复审，最多修 3 次，仍不过就把遗留问题写进 --rationale（并 ocn log 留痕）后继续，交给门禁兜底。结论只覆盖当次改动，改动没变就复用、不重复全量评审。派的是进程内子代理（不走外网），属治理性评审、不是任务自身的外部调用。

四道护栏（任何模式都生效）：

- **判定权零让渡**——门禁栈、逻辑主干、就绪、冻结验收命令照常判定；自动模式只省掉人按回车。
- **熔断**——AI 在同一步骤连续 5 次（可配）门禁失败，自动模式自动暂停（审计记 actor=system），AI 被拒、**人不受影响**；ocn auto resume 解除。防的是无人值守时烧 token 空转。
- **决策痕迹**——AI 每次触发强制 --rationale（背景/依据/操作），引擎另记机器上下文（门禁结果、台账计数、冻结命令、耗时）；ocn auto trace 按时间线全程复盘。AI 敷衍理由也骗不过机器上下文。
- **硬禁区**——ocn auto 开关本身、readiness waive、cycle new、sop upgrade、override、非里程碑 rewind，任何模式都拒绝 AI；MCP 面零变化（还是 7 个工具，自动模式纯 CLI）。

怎么停：AI 的自动循环遇到任一条件就停下交还人——触发被拒（reason 以 automation_ 起头）、熔断暂停、推进目标越出被授权阶段、到了终点步且没有剩余里程碑。

渐进采用：默认手动 → 先开第一阶段（文档流水线化、代码仍人审）→ 信任建立后再开第二阶段或全自动。

2.8 全流程速查（一页版）

```
# —— 装 ——
npm install -g o-coding-navigation && ocn --version

# —— 起 ——
ocn init --tier minimal
# (编辑 .ocoding/config.yaml 登记 commands.build/test/lint/typecheck)
ocn readiness list           # 就绪基线
ocn agent setup              # 接线 Claude Code (钩子 + 契约 +/ocn-next)
git add .claude CLAUDE.md && git commit # 入库全队共享

# —— 第一阶段 (对 00→11 每份文档重复) ——
ocn brief → ocn doc create <type> → 写 → ocn check → ocn advance
# 已接线: Claude Code 里 /ocn-next 自动跑前两步, Stop 钩子强制 check
# exit 2 → 补章节/验收规格/逻辑主干/任务规格; exit 1 → ocn readiness list → 补证据或 waive
# 03 验收标准必含 Acceptance Specs 块; 门禁通过即冻结验收规格投影 (AC 编号权威源)
# 11 build plan 必含 Task Specs 拆分 (traces 绑定 03 的 AC 编号); 门禁通过即冻结任务台账
```

```
# —— 第二阶段（每轮迭代重复） ——  
# 前半·读现场 + 派活（二选一）：  
# 手动： ocn exec status → ocn evidence map → ocn next-prompt → 贴给 AI  
# 已接线：/ocn-next 一步替代（next-prompt 内部已读 git/state/验收证据）  
# AI 干活 ——已接线时编辑反馈 + 结束回合门禁由钩子自动执行  
# BUILD 态任务循环（0.5.0 核心节奏）：  
ocn task list → /ocn-next 派任务 → AI 实现 → ocn task check 勾销  
# 台账不清，advance 不准出 BUILD  
# 收口·人裁定（两种模式相同，不被 /ocn-next 替代）：  
ocn verify status → ocn verdict draft → 人 review → ocn advance  
  
# —— 回拨与重开（人类专属，不暴露给 agent；里程碑衔接 + 返工均用此对命令） ——  
ocn rewind --to <step> --reason "... " # 轮内回拨；零豁免，advance 重过全部门禁  
ocn cycle new --yes # 终点后开新一轮；docs 保留，审计单链贯穿  
  
# —— 自动模式（可选，默认关闭；开关人类专属，详见 2.7） ——  
ocn auto on --phase 1|2|all # 按阶段把推进触发委托给 AI  
ocn auto status / trace # 看授权 + 熔断 / 复盘每条 AI 决策  
ocn auto resume / off # 熔断解除 / 回到全手动  
# 开启后 AI 以 OCN_ACTOR=ai_agent + --rationale 触发 advance / task check / 里程碑 rewind  
# 每次触发前先派独立评审子代理（资深专家视角）校验，FAIL 最多修 3 次再继续（AM-011）  
# 判定权不让渡；评审是尽职调查不是门禁；熔断与硬禁区始终生效  
  
# —— 升级 ——  
npm install -g o-coding-navigation@latest && ocn sop upgrade  
  
# —— 卸 ——  
npm uninstall -g o-coding-navigation
```

最小工作闭环：用 OCN 完成 00→11 并冻结任务台账 → Claude Code 按任务规格实现、git 与 GitHub 形成证据链 → OCN 读证据、生成下一轮 Agent 提示、归纳 verification 与 verdict → 人裁定是否 review、merge、发布。

第三章两阶段总览 (Planning Gate • Execution Navigator)

3.1 总体结构

本版 SOP 分为两个连续阶段。

第一阶段：Planning Gate

从 00 到 11。

特点：

- 线性推进
- 强门禁
- 强结构化
- 以文档和定义为主
- 目标是形成可执行的 Build Plan

第二阶段：Execution Navigator

从 11 之后进入真实开发。

特点：

- 非线性
- 以证据链为主
- 以状态判断和下一轮行动建议为主
- 不再以手工推进线性文档为核心
- 目标是形成证据充分的实现、验证与最终判断

3.2 两阶段之间的衔接点

11-build-plan.md 是衔接点。

它意味着：

- 前半段的定义已经足够支撑开工
- 后半段要开始进入真实实现循环
- 开发不再只是“继续写文档”
- 开发开始变成“读证据、控偏差、促收敛”

3.3 角色变化

在第一阶段

OCN 是 **Planning Gatekeeper**

它负责：

- 要不要进入下一步
- 当前文档是否具备最低完整性
- 哪些定义还缺失
- 是否具备开工条件

在第二阶段

OCN 是 **Execution Evidence Navigator**

它负责：

- 当前实现做到哪里
- 哪些证据已经具备
- 哪些验收条目仍缺证据
- 当前是继续开发、请求修改、进入 review，还是等待人工判断
- 下一轮 Claude Code、Codex、LFG 应该做什么

3.4 第一阶段：Planning Gate

第一阶段的目标，是把项目从模糊语言，推进到可执行工程输入。

3.5 00 项目简报

文件：

`docs/00-project-brief.md`

目标：

- 定义问题
- 定义目标
- 定义用户
- 定义成功标准

如果这一层不清楚，后续所有内容都会漂移。

3.6 01 范围

文件：

`docs/01-scope.md`

目标：

- 明确 in scope
- 明确 out of scope
- 明确技术约束
- 明确本轮完成边界

这一层的价值，是控制贪婪扩张。

3.7 02 PRD

文件：

docs/02-prd.md

目标：

- 把产品需求转成结构化功能描述
- 明确对象、行为、输入、输出、边界
- 让后续验收与实现有对照基线

3.8 03 验收标准（含验收主干）

文件：

docs/03-acceptance-criteria.md

目标：

- 把“做出来”变成“可判断是否做对”
- 把模糊目标转成验收项
- 为后续 evidence map 提供基线

验收主干 (Acceptance Backbone, v15 新增) ——03 的机器可解析部分

自 SOP 0.8.0 起，03 验收标准必须包含 `## Acceptance Specs` | 验收规格章节：把验收标准拆成机器可解析的块，一条验收标准一个 `### AC-< 域 >-< 编号 >` 块，每个块是一份可绑定的最小验收项：

`### AC-CORE-01`

- desc: 空目录执行 `ocn init` 后，`.ocoding/state.json` 存在且指向 `step_project_brief`
- priority: P0
- given: 一个空目录
- when: 执行 `ocn init --tier minimal`
- then: `state.json` 生成且 `currentStepId = step_project_brief`
- trace: PRD-1.2

(desc 必填; priority / given / when / then / trace 可选。)

为什么要机器可解析：验收标准若写在 Markdown 表格或散文里，机器读不进去、也就静默不登记——于是 build plan 里任务规格的 traces 无从绑定，门禁却可能照样绿灯。这是一类新的假完成——“**AC 藏在表格里的假追溯**”：验收看似写了，实则从未成为可追溯的靶子。验收主干由构造把它堵死：表格里的 AC 不算定义，空块即拦、traces 悬空即拦，引擎从不靠启发式去猜表格里哪几行是验收。

四类硬缺陷，任一命中即 03 验收标准门禁阻断 (ERR_ARTIFACT_INVALID, 退出码 2)：

1. no_specs——无 ## Acceptance Specs 章节，或章节存在但零个 AC 块；
2. duplicate_id——AC 编号重复；
3. invalid_id——AC 编号不符 AC-`< 域 >-< 编号 >` 格式；
4. missing_field——某 AC 块缺 desc 必填字段。

门禁在哪运行：验收门在 step_acceptance_criteria (SPEC 阶段) 于章节门之后运行——它是 03 这份产物自己的产物门，与逻辑主干门跑在 07、任务规格门跑在 11 同构。

门禁通过的瞬间：把规范化的验收规格冻结进 .ocoding/acceptance-specs.json——它成为 **AC 编号的权威机器源**。build plan 任务规格里的 traces 就绑定到这些 AC 编号上（把 3.12 任务主干的 traces 与本主干接上：**验收主干产出 AC 编号，任务主干的 traces 指向它**）。

陈旧性保护：03 自门禁通过后未再改动，则后续读取用冻结投影；一旦 03 被改动，则改走实时结构化解析。于是删掉一条 AC 之后，仍 trace 它的任务会被正确判为 traces 悬空（不会假绿）——投影不会盖住已删除的 AC。

在 OCN 中，这一原则自 0.8.0 起产品化为 acceptance 产物门。运行时默认 profile 随之切到 0.8.0（内容与就绪/契约等既有能力一致，npm 与 SOP 版本锁步 → npm 0.8.0-beta.0）；0.7.0 及更早 profile 冻结且可导入，ocn sop upgrade 迁移（新必需章节落在已过的 SPEC 步）；MCP 白名单 7 工具不变。对应 AM-015 / DEC-041，详见 docs/acceptance-backbone-proposal.md 与 docs/amendments/2026-07-02-acceptance-backbone-amendment.md。范式参考 Given/When/Then 验收准则、契约测试的可追溯矩阵。

3.9 04 技术架构

文件：

docs/04-technical-architecture.md

目标：

- 确定最终技术选择
- 明确运行形态、语言、存储、部署、约束与风险
- 形成架构决策锚点

3.10 05 到 09 设计层文档

- docs/05-information-architecture.md
- docs/06-data-model.md
- docs/07-logic-backbone.md (逻辑主干 • 见 3.11)
- docs/08-api-contract.md
- docs/09-test-strategy.md

目标分别是：

- 信息结构
- 数据结构
- 逻辑主干 (计算/决策图)
- 接口契约
- 测试策略

3.11 逻辑主干 (Logic Backbone)

文件：

docs/07-logic-backbone.md

这是 v3 在设计层新增的强门禁产物。前面的设计层文档解决“系统有哪些东西、长什么样”，逻辑主干解决“这些东西按什么顺序、以什么角色连起来”。

什么时候写：设计层中段——在 06 数据模型写完之后、08 接口契约与 09 测试策略之前。依赖关系决定了这个位置：逻辑主干的输入/分数是**从数据模型的字段算出来的**（所以排在数据模型之后）；而接口契约暴露的是它算出来的结果、测试策略测的是它这张图（所以排在它们之前）。整个第一阶段（Planning Gate）必须在进入 build 之前把它接好、六类缺陷清零。

关于文件号 07：在 OCN 0.3.0 里它就是 docs/07-logic-backbone.md——**文件号等于书写顺序**（第 7 份产出），从 08 接口契约起的文档相应顺移。号即顺序，不再有“号在后、却要早写”的歧义。

做法

把系统的计算/决策语义建成一张**有类型、有角色的有向图 (DAG + DMN 决策分层)**：

- **节点 kind:** input (输入/指标) / formula (公式) / score (分数) / judgment (判断) / signal (信号)
- **节点 role (必填):** input / intermediate (中间, 要被消费) / terminal_explanatory (终点, 只解释) / trigger (触发, 驱动功能) / hint (提示, 只告知)
- **边 (上游 → 下游):** feeds (算序) / serves (公式 → 判断) / feeds (分数 → 下层) / triggers (信号 → 功能) / explains (只解释、只提示)

它必须显式回答四件事：执行顺序、公式归属、分数分层、信号作用级别。

怎样算“接好线”——可机器校验

逻辑主干不是写一段叙事就算完，它是单一事实源、可被机器校验。命中以下任一硬缺陷即不通过：

1. 缺角色
2. 重复节点 id
3. 悬空引用（边指向未定义节点）
4. 依赖环（feeds/serves/triggers 子图成环）
5. 孤儿节点（input/intermediate 无下游消费）
6. 未绑定触发（trigger 没有 triggers 边指向已定义目标）

在 OCN 0.3.0 中，这一原则已产品化为 artifact_logic_backbone: ocn check 对以上六类缺陷返回 blocked（退出码 2）并逐条点名；通过后把规范化的图写入 .ocoding/logic-graph.json，由 ocn brief 注入“执行顺序 + 触发清单”摘要，使第二阶段不再漂移。范式参考 dbt 的 ref-DAG、DMN 决策需求图、Event Modeling、架构适应度函数。

3.12 11 Build Plan

文件：

docs/11-build-plan.md

这是第一阶段的终点，也是第二阶段的入口。

它的意义不是“又多一份文档”，而是：

- 把前半段的定义压缩成可执行计划
- 为执行阶段提供任务切分依据
- 为后续证据分析提供对照表

任务主干 (Task Backbone, v7 新增) —— build plan 的机器可解析部分

自 SOP 0.5.0 起，build plan 必须包含 ## Task Specs | 任务规格章节：把实施拆分成任务规格块，每个任务是一份可证伪的迷你 spec：

task_phase0_runtime_skeleton

- goal: permit runtime 最小可运行骨架（替换全部 NotImplementedError）
- traces: AC-03, AC-07 ← 必须解析到 03 验收标准里的真实 AC
- touches: score_risk ← 引用逻辑主干节点（悬空即阻断）
- verify: pytest tests/test_runtime.py -q ← 本任务自己的确定性验收命令
- dod: 接口全部可执行；RED→GREEN 过程记入 12 号

(可选字段: depends (任务依赖, 禁止成环)、phase (分组)、timeout (验收命令秒数上限))

六类硬缺陷, 任一命中即 build plan 门禁阻断 (exit 2): 重复/非法任务 id、必填字段缺失、traces 悬空、touches 悬空、depends 悬空或成环、零任务 (有章节没拆分)。

门禁通过的瞬间: 任务台账 .ocoding/task-ledger.json 生成, 每个任务的验收命令**哈希冻结**进台账 (裁判不在选手写路径上) —— 实施期间改 build plan 必须重过门禁。

拆分准则: 一个任务 = 一次 PR 级增量 (diff ≤500 行)、有自己独立可跑的验收命令。拆分质量由人 + AI 在写 build plan 时把控, 门禁负责证伪。

3.13 就绪主干 (Readiness Backbone)

这是 v5 新增的**横切门禁**——它不是一份新文档、不是一个新 step, 而是一套随 SOP 打包的**就绪规则手册**, 在每次 ocn check / ocn gate / ocn advance 时, 于章节门禁与逻辑主干门禁之后自动运行, 贯穿两个阶段。

它防的是什么

第三类假完成: **角色盲区的假完成**。文档结构齐全 (第一类已被章节门禁堵住)、逻辑也接线了 (第二类已被逻辑主干堵住), 但项目对“必须验收它的那批人”来说根本没准备好——没有版本控制、没有可复跑的测试命令、没人对成本和可运维性负责、没有真实使用者。

54 个角色从哪来——角色编目

54 个角色不是拍脑袋列的, 而是取自外部成熟编目 (基于 APQC PCF / ITIL 的 IT 角色知识库), 按职能分**四层**, 每个角色至少对应一条验收关注点, 共 **55 条可证伪的就绪检查**:

层	角色数	典型角色	典型检查关注点
战略层 (strategy)	10	CIO、IT 战略规划、业务关系经理、企业架构师	有没有真实使用者、价值假设、成本测算、是否“准备过头”
架构层 (architecture)	8	解决方案架构师、数据架构师、安全架构师	架构决策有锚点、数据模型与接口契约一致、安全基线
交付层 (delivery)	15	开发、QA、DevOps、业务分析、项目经理	有版本控制与 CI、测试可复跑、验收标准可证伪、变更有证据
运营层 (operations)	21	SRE、服务台、安全运营、容量/可用性管理	有人对可运维性负责、监控与告警、故障与回滚路径

分级 (tier) ——不同规模要求不同的角色子集

不是每个项目都要伺候全部 54 个角色。每条检查声明它在哪些 tier 下是必需的 (由该角色通常出现的最小团队规模推导), 项目在 ocn init --tier <t> 时定级:

init --tier	就绪 tier	含义	必需检查范围
minimal	solo	单人/极小项目	最小集：开发、QA、DevOps、基本安全与使用者等核心角色
production	team	小团队、要上生产	solo 全集 + 项目管理、架构、成本、合规等团队级角色
full	platform	平台级/多团队	全部 54 角色，含治理、容量、连续性等平台级角色

不属于当前 tier 的检查自动判 **NA**（不算缺漏，不阻断）；属于当前 tier 的检查才参与门禁。tier 在 init 时随探针命令一起 hash 冻结（R4），中途偷偷调低定级以绕过检查会被发现。

每条检查怎么取证与判定

- **确定性取证**：通过文档别名（doc slug 通配）与仓库探针（文件存在性、config.yaml 里登记的 build/test 命令）解析证据，不调用 LLM，本地优先
- **开放世界语义**：block 级且当前 tier 必需的检查，只有 PASS 或 WAIVED 算过——**FAIL 和 UNKNOWN 一样阻断**（沉默不是通过）；阻断时返回 ERR_GATE_FAILED（退出码 1）并逐条给出双语 fix_hint
- **warn 级检查**只进 ocn brief 提示，不阻断（如战略层的“准备过头”检查）
- **判定台账**：每轮评估写入 .ocoding/readiness.json，ocn brief 把未决项 + fix_hint 列成 BUILD 工作清单

豁免的语义

确实不适用的检查走**有条件豁免**（waive-with-probe）：授予时探针必须通过（不发“死豁免”），之后每次门禁运行都复验探针，项目离开当前状态时豁免自动过期。豁免是人类专属操作（不暴露给 MCP），每次授予都写入审计。

具体命令与使用时机统一见第二章（2.4）；旧项目迁移见 2.1。

在 OCN 中，这一原则自 0.4.0 起已产品化为 readiness 横切门禁。设计灵感来自 readiness review / Definition of Done / 生产就绪评审（PRR）传统。

3.14 为什么第二阶段不能继续做成线性文档推进

真实开发后半段最常见的节奏不是：

- 写完 12
- 再写 13
- 再写 14
- 再写 15

真实节奏往往是：

- 改一轮代码
- 跑一轮测试
- 遇到问题
- 修一轮
- 补一轮证据
- 看 PR 状态
- 再生成下一轮提示词
- 再验证
- 再判断是否收敛

所以，第二阶段不能继续以手工 advance 若干文档为主。

3.15 第二阶段的事实来源

后半段最重要的事实不在文档里，而在工程证据里：

- 本地 git 状态
- 当前分支
- commit 历史
- changed files
- GitHub PR 元数据
- checks 状态
- review 结论
- acceptance evidence coverage
- verification summary

第二阶段的六条核心命令（exec status / analyze-pr / evidence map / next-prompt / verify status / verdict draft）的清单、作用与使用时机，统一见第二章（2.5）。

3.16 第二阶段不是取消文档，而是改变文档角色

11 到 18 仍然可以存在，但其角色发生了变化。

它们不再主要是“用户手工推进的表单”，而更适合变成：

- 对执行证据的汇总视图
- 对 GitHub、git、CI 状态的结构化归纳
- 对最终 verdict 的人类可读报告

也就是说：

后半段是证据驱动，文档承接，而不是文档驱动，证据补写。

3.17 契约主干 (Contract Backbone, 可选)

这是 v13 新增的**可选契约主干**，与四根始终在线的主干不同的是：它**默认关闭，按需启用**。四根主干（逻辑/就绪/任务/验收）始终在线；契约主干只在项目显式打开 `contract.enabled` 后生效。

它防的是什么

第五类假完成：**契约漂移**。前四类都堵上之后——结构齐了（章节门禁）、逻辑接线了（逻辑主干）、角色签收了（就绪主干）、实现真发生了（任务主干）——还剩一道缝：**设计层声明了一套接口契约，BUILD 写出的前端去调用它，却没有任何环节校验两者一致**。于是项目过了每一道门，前端却在调用契约从未声明的 `/api/invoices`，或对 `GET /api/users` 发了个 `DELETE`。结构完整、过程干净，实现面却与声明的接口背离。

做法

与前三根主干同构——把不可验证的命题（“前端和契约一致吗？”）换成可验证的命题（“**每个前端调用点都能对应到声明契约里的端点吗？**”）：

- **声明即唯一事实源**：设计层的接口契约产物 (`docs/06-api-contract.md`) 带一个标签恰为 `ocn-api-contract` 的代码栅栏 (YAML)，逐条声明端点 (`id / method / path`)。标签即选择器——没打这个标签的 `yaml` 块一律不采纳，杜绝误把无关块当契约。引擎从不从散文里臆造端点。
- **opt-in**：`.ocoding/config.yaml` 的 `contract` 块 (`enabled` 默认 `false`、`frontendRoot`、可选 `basePath`)。没开时一切字节不变，`ocn doc create api-contract` 也不渲染该块。
- **设计阶段校验 (exit 2)**：开启后声明块缺失/非法 YAML/结构缺陷（重复 `id`、重复 `method+path`、非法方法、缺前导斜杠）→ `ERR_ARTIFACT_INVALID`。开启即声明“这个块必须在”。
- **BUILD/VERIFY 漂移门 (exit 1)**：用 TypeScript 编译器 API 抽取 `frontendRoot` 下 `.ts/.tsx` 的调用点，与声明端点交叉校验；高置信度的未声明调用 / 方法不符阻断离开 BUILD 与离开 VERIFY (`contract_drift`)。三处 (`check/gate/advance`) 同序运行。
- **失效安全，永不假阻断**：前端根还不存在、或 TypeScript 不可用 → 无调用点可证明漂移 → 跳过而非阻断；只读调用 (`MCP run_gate` 不扫描) 报“未验证” (`contract_unverified`，与就绪门禁的 `UNKNOWN` 同向取保守)，不以未扫描状态假装通过。

通过时把规范化结果写入 `.ocoding/contract-graph.json`，`ocn brief` 注入覆盖摘要（端点/调用/未声明/方法不符/未验证计数）。它对应 OCN 0.7.0-beta.0 的 `contract` 门禁 (AM-012 / DEC-037)。范式参考 Pact 契约测试、OpenAPI 一致性校验、架构适应度函数。具体启用与命令见第二章。

第四章完整文档体系

4.1 第一阶段核心文档

- 00 project brief
- 01 scope
- 02 PRD
- 03 acceptance criteria
- 04 technical architecture
- 05 information architecture
- 06 data model
- 07 logic backbone（逻辑主干 · 计算/决策图，可机器校验 · 数据模型之后、接口/测试之前）
- 08 API contract
- 09 test strategy
- 10 MVP plan
- 11 build plan

4.2 第二阶段可承接文档

- 12 implementation log
- 13 change evidence
- 14 integration notes
- 15 verification report
- 16 acceptance mapping
- 17 failure fix log
- 18 regression evidence
- 19 final build verdict

4.3 本版推荐理解

00 到 11 是 **强门禁输入体系**。
12 到 19 是 **执行证据承接体系**。

第五章阶段门禁与推进规则

5.1 第一阶段推进规则

第一阶段以门禁线性推进（check → gate → advance 循环，命令见 2.3），因为这部分内容具有天然顺序。

没有定义，就不该设计。

没有验收，就不该实现。

没有架构，就不该拆数据和接口。

没有测试策略，就不该进入 build。

自 v5 起，每道门禁在章节检查与逻辑主干检查之后，还会运行**就绪检查**（3.13）：当前 tier 必需的 block 级检查必须 PASS 或被显式豁免，否则 advance 不放行。补证据（按 fix_hint）或显式豁免（2.4）是仅有的两条出路——没有第三条“装作没看见”。

此外，部分产物自带专属门禁，跑在该步的章节门之后：SPEC 阶段的 03 验收标准过**验收规格门**（v15 新增，四类缺陷 → exit 2，详见 3.8），DESIGN 阶段的 07 逻辑主干过逻辑门，PLAN 阶段的 11 build plan 过任务规格门。它们与就绪横切门共同构成第一阶段的门禁栈——验收规格门产出的 AC 编号，正是任务规格门里 traces 绑定的靶子。

5.2 第二阶段推进规则

第二阶段不要再把 advance 当作主要交互方式，改为证据循环（命令见 2.5）：

- 先读现场
- 再看 PR
- 再看验收证据
- 再生成下一轮提示
- 再看验证状态
- 再形成 verdict

5.3 判断逻辑

继续开发

当证据仍不足、验证未完成、实现未收敛时。

请求修改

当 evidence 已足够指出明显缺口、失败或不一致时。

进入 review

当主要验证通过、证据已基本具备，但还需要人工审查时。

准备 merge

当 PR clean、checks success、evidence 足够、无明显阻断项时。

等待人工判断

当 qualitative criteria、多义风险或冲突证据存在时。

第六章 AI 与人的分工

6.1 AI 适合做什么

- 根据结构生成初稿
- 解析 git 与 GitHub 证据
- 归纳当前状态
- 识别缺失证据
- 生成下一轮 prompt
- 草拟 verification summary
- 草拟 verdict draft

6.2 人必须保留什么

- 范围裁定
- 关键取舍
- 风险接受
- 最终验收
- 是否发布
- 是否 merge
- 是否进入下一阶段
- 是否开启自动模式、对哪个阶段授权、熔断后是否恢复 (ocn auto, 开关本身人类专属)

注：默认手动模式下，状态推进 (ocn advance) 由人保留。开启自动模式 (2.7) 后，被授权阶段内的推进**触发**委托给 AI，但**判定权不让渡**——门禁与冻结验收命令照常裁定，熔断与硬禁区兜底。ocn cycle new、ocn sop upgrade、ocn readiness waive 与非里程碑 ocn rewind 在任何模式下仍为人类专属。

注 (v14)：默认接线会往 .claude/settings.json 注入 OCN_ACTOR=ai_agent，于是你在已接线的 Claude Code 会话里用！亲自跑 ocn advance 也会被判成代理而拒。手动推进请用 ocn advance --human (-H, 覆盖该签名为人类身份)，或在未接线的普通终端直接 ocn advance。

6.3 不应让 AI 做什么

- 自主发布 npm
 - 自主移动 latest
 - 自主打 tag
 - 自主创建 release
 - 自主宣称 GA
 - 自主扩大修改范围
 - 在证据不足时做确定性判断
-

第七章常见错误与纠偏建议

7.1 错误一：还没定义清楚就急着进入实现

纠偏：

先回到 00 到 11，补齐 Planning Gate。

7.2 错误二：进入开发后继续把 OCN 当作文档推进器

纠偏：

转入 Execution Navigator 交互模型。

7.3 错误三：重复手工记录 GitHub 已经存在的证据

纠偏：

优先读取工程事实，减少重复抄写。

7.4 错误四：把 AI 当作最终裁判

纠偏：

AI 负责归纳和建议，人负责裁定和授权。

7.5 错误五：把 evidence-candidate 当成 evidence-found

纠偏：

保持保守。

证据不足时，不要假装已经完成。

7.6 错误六：在 partial 状态下强行进入 merge

纠偏：

先补 evidence，再补 verification，再判断是否 ready。

7.7 错误七：文档结构齐全，但逻辑未接线

模块、指标、公式都写齐了、章节也都在，但运行时的计算-决策语义从没有被显式接线——这是“结构齐全但逻辑未接线”的假完成。

纠偏：

在设计层先产出逻辑主干（3.11），把执行顺序、公式归属、分数分层、信号作用级别显式画成可机器校验的图；六类缺陷（缺角色/重复/悬空/环/孤儿/未绑定触发）不清零，不进入 build。

7.8 错误八：角色盲区的假完成

每道门禁都过了、逻辑也接线了，可项目对真正要验收它的人来说没准备好——没有 git/CI、没有可复跑的测试命令、没有使用者、没人对成本和可运维性负责。多角色评审一问就穿。

纠偏：

让就绪主干（3.13）持续运行：ocn readiness list 看当前 tier 还有哪些角色检查是 FAIL/UNKNOWN，按 fix_hint 补证据；确实不适用的，用 ocn readiness waive 显式豁免并留下理由与探针。**沉默不是通过，豁免必须留痕。**

7.9 错误九：收据型假完成与全链空转

BUILD 的三份收据文档如实写“本阶段无代码变更”，章节齐全、门禁全过；继续 advance，整条 SOP 走完一轮而实现从未被排入——状态机成了跑步机（v7 修订的触发现场）。

纠偏：

升级到 SOP 0.5.0，让任务主干（3.12）接管：build plan 必须拆出任务规格，勾销只认每个任务冻结的验收命令，**任务台账不清不准出 BUILD**。如果已经空转到 verify 中段：用 ocn rewind --to step_build_plan --reason "..." 把游标受控拨回 build plan（2.6），补 Task Specs、重过门禁生成任务台账，再按任务循环逐个勾销——回拨进审计、零豁免，比“游标驻留原地手工补”更可追溯。状态机是门卫，不是跑步机，没有任何规则要求你持续 advance。

7.10 错误十：前端调用面与声明契约背离（契约漂移）

四类假完成全堵上后，还可能剩第五类：设计层声明了接口契约，BUILD 写出的前端却调用了契约没声明的端点、或对同一路径用了不符的方法。结构齐、逻辑接、角色签、实现也真发生了，前端调用面却和声明的接口悄悄分了家——每道门照过，运行时却对不上。

纠偏：

为项目启用可选的契约主干（3.17）：在 `.ocoding/config.yaml` 打开 `contract.enabled`，把接口契约写进设计层产物的 `ocn-api-contract` 声明块。开启后 BUILD/VERIFY 的契约门禁会用 TypeScript 编译器 API 抽取前端 `.ts/.tsx` 的调用点与声明端点交叉校验，未声明调用 / 方法不符即阻断（exit 1）。处置二选一：要么把前端改回落到声明契约里，要么在设计层补/改声明端点后重过门禁——两边都不臆造，声明的契约是唯一事实源。注意它默认关闭，且失效安全：前端根本不存在或 TypeScript 不可用时跳过而非阻断。

7.11 错误十一：验收标准非机器可读（AC 藏在表格里，traces 无靶）

验收标准写进了 Markdown 表格或散文，看着齐全，机器却读不进去、静默不登记——于是 build plan 里任务规格的 traces 找不到可绑定的 AC，追溯链断在起点。更隐蔽的是门禁可能照样绿灯：藏起来的 AC 既拦不住实现漂移，也撑不起“这条实现对应哪条验收”的追溯。这是“AC 藏在表格里”的假追溯。

纠偏：

把验收标准写进 03 的 `## Acceptance Specs` | 验收规格块（验收主干，3.8）——一条验收一个 `### AC-< 域 >-< 编号 > 块、desc 必填`。验收门在 SPEC 阶段硬拦四类结构缺陷（`no_specs/duplicate_id/invalid_id/missing_field` → exit 2），通过后把验收规格冻结成 `.ocoding/acceptance-specs.json`，成为 AC 编号的权威机器源；随后 build plan 的 traces 绑到这些 AC 上，追溯链才闭合。表格里的 AC 不算定义（空块即拦、traces 悬空即拦），规范由构造保证、不靠启发式去猜表格。

第八章修订说明

本版是在原有 AI Coding 开发 SOP 基础上的一次关键升级。

原始 SOP 的优势非常明显：

- 它把开发前的混乱问题，转化成了可结构化的定义问题
- 它把需求、边界、架构、接口、测试策略前置
- 它让 AI Coding 不再从一团模糊语言中开始
- 它让项目在开工前就形成了最低限度的工程秩序

但在真实 dogfood 过程中，也暴露出一个重要问题：

前半段顺畅，进入开发后容易卡住。

原因并不复杂。

开发前半段适合线性推进。

真实开发后半段并不适合线性推进。

在开发阶段，真正发生的事情是一个非线性循环：改代码 → 跑测试 → 遇错 → 修复 → 补证据 → 再验证 → 处理 PR 与 review → 对照验收判断是否收敛（详见 3.14）。

所以，后半段最自然的事实来源，不是再手工维护一套线性文档，而是已经存在的工程证据链——本地 git、GitHub PR、commit、diff、review、CI、test result、acceptance evidence、verification summary（详见 3.15）。

因此，本版 SOP 引入 OCN 的两阶段模型：

阶段一

Planning Gate

用于锁定输入、边界、架构、验收与计划。

阶段二

Execution Navigator

用于读取执行证据、判断状态、归纳偏差、生成下一轮 Agent 指南。

v3 升级：补上“逻辑主干”

v2 之后在 dogfood 中又暴露出另一个隐蔽问题：

第一阶段的文档结构很齐全，但系统的“计算/决策逻辑”在设计时从没被文档明确。

模块名、指标、公式都列全了，可真正运行时的计算-决策语义（先算什么、哪个公式服务哪个判断、哪个分数进下一层、哪个信号触发功能）从没被显式接线——它散落在多份文档的散文里、藏在各人脑子里，于是进入开发后**不断漂移，越往后越乱**。

这是一类新的“假完成”：**结构齐全，但逻辑未接线**。

因此 v3 在第一阶段的设计层补上一份新的强门禁产物——**逻辑主干 (Logic Backbone)**：把系统的计算/决策语义在开工前建成一张有类型、有角色、可机器校验的有向图（详见 3.11）。它对应 OCN 0.3.0 的 artifact_logic_backbone。

v4 修订

v4 不改方法论，只做可读性收口：把重复表述各归并到唯一规范主场——逻辑主干四要点统一由 3.11 规范、后半段开发节奏统一由 3.14 叙述、第二阶段事实来源统一由 3.15 列举；本章只保留概述并指向它们。同时新增第零章安装指南。

本次 v5 修订：补上“就绪主干”

逻辑主干堵住了“结构齐全但逻辑未接线”之后，dogfood 中又暴露出第三类更隐蔽的假完成：

几十份设计文档每道门禁全过，可一场多角色评审仍能当场问出基本缺口——没有 git/CI、没有使用者、没有成本测算、没人对可运维性负责。

原因是：原有验证面是**文档内的**（一份文档对一套 SOP 模式）、**封闭世界的**（没写 ≠ 不通过）。它检查“该写的章节写了没有”，却从不检查“这个项目对必须验收它的那批人来说，准备好了没有”。

“缺了哪些维度”无法穷举；但“哪些角色必须签收”是有边界、可外部编目的。所以 v5 把不可验证的命题（内容完整吗？）转换成可验证的命题（**每个必需验收角色都 PASS 或被显式豁免了吗？**）——这就是**就绪主干（Readiness Backbone）**：基于 54 个 IT 角色编目的 55 条可证伪就绪检查，作为横切门禁贯穿两个阶段（详见 3.13）。它对应 OCN 0.4.0 的 readiness 横切门禁，并配套 ocn sop upgrade 让旧项目一键迁移。

同时，v5 新增**完整操作指引**一章（现第二章）——全书唯一的命令主场：安装/升级/卸载、项目启动、第一阶段、就绪主干、第二阶段的逐条命令与使用时机，外加一页速查。v4 的第零章安装指南随之并入 2.1，其余各章不再罗列命令、只讲原理并指向该章。

本次 v6 修订：把接线产品化——纪律靠机械强制，不靠记忆

v5 之前，本 SOP 与 Claude Code 之间的接线是一份“手工 runbook”：自己配 hooks、自己维护治理契约、每个任务手跑 brief / next-prompt 再粘贴提示词。手工接线必然漂移、必然被跳过——**OCN 无法机械强制的纪律，等于不存在的纪律**（这正是本产品的立论）。

v6 把 runbook 产品化进 OCN（对应 0.4.0-beta.2 的 ocn agent setup 与 ocn hook 命令）：

- **一条命令完成接线**：ocn agent setup 生成 hooks、治理契约、/ocn-next 斜杠命令（详见 2.2）；文件入库后全队克隆即生效
- **结束回合即门禁**：agent 想结束回合时自动重跑 ocn check，没过就把 fix hints 顶回去继续修——绕不过去
- **改完即反馈**：每次编辑文件后自动跑 lint/typecheck，错误直接回灌给 agent 当场修
- **每任务两个人类动作**：Claude Code 里 /ocn-next，终端里 review + ocn advance——中间的纪律全部机械接管

本次 v7 修订：补上“任务主干”——堵死第四类假完成

v6 接线后第一轮真实 dogfood，当天就暴露了第四类、也是最隐蔽的假完成：**收据型假完成**。BUILD 阶段的三份文档（实现日志/变更证据/集成说明）是实施的“收据”，引擎只验收收据的章节、不验收收据背后的现实——于是 agent 如实交出“零代码收据”，每道门禁全过；更严重的是**全链空转**：整条 SOP 几乎诚实地走完一轮，而一行业务代码从未被任何步骤排入。状态机成了跑步机。

v7 的解法与前两根主干同构——把不可验证的命题（“按计划实现了吗？”）换成可验证的命题（“**每个任务规格的验收命令都跑通了吗？**”）：**任务主干（Task Backbone）**。build plan 内嵌机器可解析的任务规格块（每个任务 = 一份迷你 spec），门禁校验六类硬缺陷并把验收命令哈希冻结进任务台账；勾销只认验收命令、台账不清不准出 BUILD（详见 3.12）。它对应 OCN 0.5.0 的 task 门禁与 ocn task 命令。

至此三根主干集齐：**逻辑主干管“接没接线”，就绪主干管“角色签没签收”，任务主干管“实现真没真发生”**——四类假完成全部有机械防线。

本次 v8 修订：补上“回拨与重开”——受控逃生通道

三根主干集齐后，dogfood 当天暴露了最后一块缺口：游标只进不退。中途升级越过任务台账生成点的项目无法回去重过门禁；走到终点步的项目没有体面的重开方式；于是**手改 .ocoding/state.json 成了事实上的唯一逃生通道**——绕过锁与审计，恰恰违反本 SOP 自己卖的纪律。没有受控逃生通道，使用者就会用不受控的方式逃生。

v8 补上两条人类专属命令（对应 OCN 0.5.0-beta.1 的 DEC-033）：ocn rewind 轮内回拨（强制说明理由、零豁免、全程审计——时间线永远向前，游标可以向后）与 ocn cycle new 跨轮重开（本轮归档、docs 保留快进、审计单链贯穿所有轮次）。终点步的报错信息同步指路这两条出路。详见 2.6；7.9 的空转纠偏路径随之更新为机械可追溯的回拨方案。

本次 v9 修订：里程碑循环——回拨的标准用法定型

v8 落地当天的 dogfood 把回拨用出了比预想更准的形态：对“完成边界 = 多个里程碑”的项目（P0→P4 各配 go/no-go），**每个里程碑收口用 rewind 拨回 build plan、追加下一阶段任务规格、重过门禁**——台账哈希对账自动保留已勾销任务，一本账累积整个项目进度（实战现场：19 done + 7 pending 共 26 任务）。cycle new 的定位随之收窄为**项目周期级收档**（完成边界达成后用一次），轮内迭代全部归 rewind。v9 把这套里程碑循环写进 2.6 并给出引擎保证清单；不新增任何命令或功能。

本次 v10 修订：术语校正——“纠错”改“回拨与重开”

v9 把回拨章节命名为“纠错”，实践立即证明这个标签太窄：P0→P1 的里程碑衔接用的就是 rewind，但它不是纠错，是多阶段项目的常规节奏。v10 将 2.6 标题与速查段标签改为中性的

”回拨与重开，并在章节开头明确两种用途（常规节奏的里程碑衔接 / 异常恢复的返工纠错）。无功能变化。

本次 v11 修订：自动模式——可选的触发权委托

三主干 + 回拨/重开集齐后，门禁栈硬化到四类假完成全部有机械防线；dogfood 随之暴露新瓶颈：判定已经是机器的，触发还是人的——每过一道门禁、每勾销一个任务都要人按回车。

v11 引入**可选自动模式**（对应 OCN 0.6.0-beta.0 / AM-009 / DEC-034）：人通过人类专属的 ocn auto 开关按阶段授权后，AI 可在被授权阶段内自主触发 advance、task check 与里程碑回拨。核心立场是把“advance 是人类专属”改述为“advance 是人类授权”——委托的是触发权，判定权（门禁栈、冻结验收命令的 exit 0）一寸未让。四道护栏保住纪律叙事：默认手动、开关人类专属、熔断（连续失败自动暂停、人不受影响）、硬禁区（waive/cycle/sop upgrade/override/非里程碑 rewind/开关本身永不委托）；外加强制 --rationale + 引擎机器上下文 + ocn auto trace 让每条 AI 决策可复盘。多 P 构建计划由 AI 自驱里程碑循环一跑到底。引擎/CLI 特性，不 bump SOP 版本；MCP 白名单 7 工具不变。详见 2.7。

本次 v12 修订：自动模式触发前的独立专家评审

v11 把触发权交给 AI 后，留下一个缺口：自动模式跨步、跨里程碑之间**没有人再看一眼实现对不对**——被省略的恰是人工专家评审这一环。门禁能挡住缺章节、逻辑未接线、任务未完成，却挡不住“章节齐全、门禁全绿、但实现方向错了”的改动在无人值守下被推过。

v12 补上这一环（对应 AM-011 / DEC-036）：自动模式下，AI 在行使任一受控触发（advance / task check / 里程碑回拨）**之前**，必须先派一个**独立、全新上下文**的评审子代理，以资深人类专家视角对照〔本步要求 + 可追溯验收准则 + 当次改动 diff + OCN 契约〕给出 PASS/FAIL 与具体问题，替代被省略的人工评审。立场仍是判定权不让渡：评审是**尽职调查不是门禁**，门禁与冻结验收命令依旧是唯一裁判。FAIL 走有界修复环——记录 → 范围内修 → 重跑 ocn check → 复审，**最多 3 次**，仍不过则把遗留问题写进 --rationale（并 ocn log 留痕）后继续，由门禁兜底；结论只覆盖当次改动，改动未变即复用、不做重复全量评审。该要求只在自动模式下出现于 ocn brief 治理段与 ocn next-prompt 自动循环区块；手动模式由人亲自评审，输出逐字节不变。纯文本层特性，不 bump SOP 版本；MCP 白名单 7 工具不变。详见 2.7。

本次 v13 修订：补上“契约主干”——可选地堵死第五类假完成

四类假完成全堵上、自动模式也上了之后，对照外部参考（umadev）做镜像分析时暴露出一道仍无人看守的缝：**第五类假完成——契约漂移**。设计层声明了接口契约，BUILD 写出的前端去调用它，过去没有任何环节校验两者一致；项目能过每一道门，前端却在调用契约从未声明的端点、或对同一路径用了不符的方法。结构完整、过程干净，实现面却与声明的接口背离。

v13 补上**可选的契约主干（Contract Backbone）**（对应 OCN 0.7.0-beta.0 / AM-012 / DEC-037），解法仍与前三根同构——把“前端和契约一致吗？”换成“每个前端调用点都能对应到声

明端点吗？”：设计层接口契约产物携带 `ocn-api-contract` 声明块作唯一事实源（标签即选择器，未打标签的块不采纳）；启用后声明块结构缺陷在设计阶段判 `exit 2`，`BUILD/VERIFY` 用 TypeScript 编译器 API 抽取前端 `.ts/.tsx` 调用点与声明端点交叉校验，高置信度漂移判 `exit 1`，三处（`check/gate/advance`）同序。失效安全是它和前三根的关键区别之一：前端根不存在或 TypeScript 不可用时跳过、只读调用报“未验证”而非假通过——一道宁可不判也绝不误判的门。与前三根的另一区别是**默认关闭、按需启用**：契约一致性并非所有项目都需要的纪律，故做成 `opt-in`，未启用时一切输出逐字节不变。详见 3.17 与第七章错误十。引擎/CLI 特性，不 bump SOP 版本；MCP 白名单 7 工具不变。

本次 v14 修订：就绪门准时激活——把“每一关准确拦截”做到步进

契约主干补齐后，五类假完成全有机械防线；但一次干净的 `minimal` 档 `dogfood` 当场撞上一道一直没被走过的墙：**新建项目第一步就被就绪门一次性挡死**。`ocn init` 后第一步是 `project-brief`，章节门、逻辑门都过，可 `ocn advance` 被 8 条就绪检查拦住——要 `scope` 的量化停止条件、要 PRD 的安全约束与结构化需求、要 `mvp-plan` 的阶段与风险、要 `.github/workflows` 的 CI、要每条 AC 的测试、要 README……没有一条属于 `DISCOVERY`。根因有二：就绪门当时**与状态无关**，每条 `block` 检查从第一道门起就要求；加上开放世界“`UNKNOWN` 也阻断”，于是第一步就被整张下游清单压死。而它一直没被发现，是因为所有 `e2e dogfood` 都钉 `--sop-version 0.3.0`（无就绪门）绕开了它——这道悬崖从没有人从正门走过。

v14 把就绪门改成**准时激活**（对应 `OCN 0.7.0-beta.3 / AM-014 / DEC-040`），用户给的判据是“每一关都要准确拦截——不提前且不缺失”。解法是把“何时该拦”绑定到“输入何时该存在”这条客观事实：每条 `block` 检查的生效点 = 它全部输入在 SOP **步序**里最晚的产出步（文档输入取产出该文档的步，仓库探针取 `build` 首步），到期前判断判定 `DEFERRED`（将到期、不阻断、前瞻可见），自到期步起逐步持续强制。**不提前**：`DISCOVERY` 第一步那 8 条全部 `DEFERRED`，`advance` 直接放行；**不缺失**：“从到期步起往后”持续拦截、绝不可跨过——带未满足 `block` 检查到不了 `VERIFY`。一个关键细节是**步进而非状态级**：`state_spec` 里有 `scope` 步和 `PRD` 步，依赖 `PRD` 的 `ciso/ba` 在 `scope` 步仍 `DEFERRED`，不会提前逼你写下下一步的 `PRD`（首版只做到状态级，`dogfood` 立刻暴露这个越级索要，遂收紧到步进）。失效安全收尾：任一依赖的到期步算不出来就不延迟、从第一道门起照常强制，宁可早判不漏判。开关 `precise_activation` 随 SOP profile 0.7.0 出厂启用；旧版 profile（0.4.0/0.5.0）不带开关、行为逐字不变。配套新增一条“从默认 0.7.0、`minimal` 档、真 `advance` 逐关走完”的 `e2e`，补上 `dogfood` 从不走就绪门的盲区。引擎/CLI 特性，规则集与判定语义不变，只改生效时机。

同期并入两项工具便利：**版本号统一**（`DEC-039`）——`npm` 包版本与 SOP profile 版本此前解耦（`npm 0.7.x / profile 0.5.0`），认知负担大，故把 profile 直接升到 0.7.0 与 `npm` 对齐（跳过 0.6.0）、内容等价于 0.5.0、今后锁步推进，旧版 profile 冻结可导入，`pin` 稳定不破；**默认接线 + 人类推进短标志**（`AM-013 / DEC-038`）——`ocn init` 默认执行 `agent setup`（`--no-agent` 退出、失效安全），但接线注入的 `OCN_ACTOR=ai_agent` 会让你在会话里亲自 `ocn advance` 也被判成代理而拒，故新增 `ocn advance --human`（`-H`，覆盖为人类身份）并把拒绝提示改成可照抄。三项均为引擎/CLI 特性，不改 SOP 工作流语义；MCP 白名单 7 工具不变。

本次 v15 修订：补上“验收主干”——让验收标准可绑定、可追溯

契约主干把第五类假完成也堵上后，回看整条追溯链，暴露出一个一直被默认“写了就有”的薄弱环节：**验收标准本身没有机器可解析的结构**。任务主干的 `traces` 要绑定到真实存在的 AC，可 03 验收标准若把验收写在 Markdown 表格或散文里，机器读不进去、静默不登记——`traces` 找不到靶子，门禁却可能照样绿灯。这是一类新的假完成：“**AC 藏在表格里的假追溯**”——验收看似写了，却从未成为可绑定、可追溯的靶子。

v15 补上**验收主干 (Acceptance Backbone)**（对应 OCN 0.8.0 / AM-015 / DEC-041），解法仍与前几根同构——把“验收标准写清楚了吗？”换成“每条验收都登记成可绑定的机器块了吗？”：03 验收标准必须含 `## Acceptance Specs | 验收规格章节`，一条验收一个 `### AC- < 域 >-< 编号 > 块`（`desc` 必填，`priority/given/when/then/trace` 可选）；验收门在 SPEC 阶段（`step_acceptance_criteria`）于章节门之后硬拦四类结构缺陷（`no_specs/duplicate_id/invalid_id/missing_field` → `exit 2`），通过后把验收规格冻结成 `.ocoding/acceptance-specs.json`——AC 编号的权威机器源，`build plan` 任务规格的 `traces` 正绑定于此（验收主干产出靶子，任务主干瞄准它）。读取带陈旧性保护：03 未改用冻结投影、一旦改动即实时解析，故删掉一条 AC 后仍 `trace` 它的任务被正确判为悬空、不会假绿。规范由构造保证——表格里的 AC 不算定义，不靠启发式去猜表格。运行时默认 `profile` 切到 0.8.0（`npm/SOP 锁步` → `npm 0.8.0-beta.0`），0.7.0 及更早 `profile` 冻结可导入、`ocn sop upgrade` 迁移；SOP `profile` 特性，MCP 白名单 7 工具不变。详见 3.8 与第七章错误十一。